Fusion des répons : guidelines

Nocturnale Romanum, dossier `gabc/`. Version de travail du 30/10/2026, tirée de l'étude de 10 répons déjà fusionnés par marteo et de ses réponses aux questions. Les messages de commit restent en anglais, comme dans le reste du dépôt ; ils sont cités tels quels dans les gabarits du § 5.
Les points marqués « **Question** » attendent la confirmation de marteo.

1. Objet et périmètre

Pour chaque répons qui a plusieurs propositions, il faut produire une version fusionnée. Marteo (Matthias Bry) arbitre l'opération. Ce document décrit la façon dont marteo a fusionné jusqu'ici les propositions de **dcrochu** dans sa propre version **_marteo**, pour pouvoir appliquer les mêmes critères aux répons restants.

212 répons sont déjà fusionnés. Ce document en étudie 10 pour l'instant, en deux lots de 5, choisis parce que les messages de commit expliquent les choix et couvrent des cas différents :

Pièce	Commit de fusion	Message de marteo (traduit)
1122N3R2	`459a8f94` 12/10/2026	Report des modifications de dcrochu.
1122N3R1	`72b42373` 12/10/2026	Report d'une partie des modifications de dcrochu, mais j'ai gardé le début particulier de l'*altera pars* du verset, comme témoignage du manuscrit médiéval central qui le donne.
0829N1R3	`a135dbf8` 18/09/2026	Report des modifications rythmiques et NABC de dcrochu, mais pas des modifications mélodiques, car je veux m'en tenir au tableau Paleo autant que raisonnable.
0508N2R1	`dfb49631` 29/09/2026	Report des modifications de dcrochu, sauf la liquescence sur « ALleluia », absente de la version manuscrite de cet alléluia.
MUXNN1R1	`edac999e` + `f9b06 94d` 12/10/2026	Report des modifications de dcrochu (mélodie une fois, lsi/lss trois fois, syllabation), puis : position du lsi contre dcrochu, après nouvelle vérification sur le manuscrit.
1123N2R3	`efd20eef` 12/10/2026	lsal et lsb forment un seul groupe (*altius bene*), porté par le torculus (plus précisément par sa 2e note, je pense). Report des autres modifications de dcrochu.
PMEXN1R2	`fb13fca0` 24/07/2026	Report des modifications de dcrochu, sauf le dernier si bémol.
PMEXN1R1	`71ca45f7` + `39f44 1c1` 24/07/2026	Report de la syllabation de dcrochu. Essai d'une meilleure position du lst sur « JAM » : la version de dcrochu n'est pas bonne.
0810N3R2	`43bcf65b` 25/08/2026	Report des modifications de dcrochu, mais texte romain conservé.
MUXXN1R3	`429781b2` 19/08/2026	Report de la syllabation de dcrochu. Un cas de // → /. Je ne pense pas que le lsi soit en position 9, mais en 8 (« inTENde »).

2. Les fichiers d'une pièce

Fichier	Rôle
`ID.gabc`	Version **retenue**, celle qui entre dans le livre. C'est une copie de la proposition sélectionnée sur le site, en pratique toujours `_marteo`.

`ID_marteo.gabc`	Version de travail de marteo : mélodie Gregofacsimil, neumes de Hartker (H), signes rythmiques. **C'est elle qui reçoit la fusion.**
`ID_dcrochu.gabc`	Proposition de D. Crochu : « Gregofacsimil cum NABC », sans signes rythmiques. Attention, un second bloc d'en-tête (`initial-style`, `name`, `annotation`…, puis `%%`) est collé en tête de la notation dans 702 de ses fichiers : seule la notation qui suit le **dernier** `%%` compte.
`ID_sandhofe.gabc`	Mélodie du Nocturnale de H. P. Sandhofe (2002), sans NABC. Référence historique seulement, elle n'entre pas dans la fusion.
autres (`_mocquereau`, `_gbjparent`…)	Propositions ponctuelles.

3. Méthode de lecture d'une fusion

Pour chaque pièce, on compare trois états du fichier :

- **P** : `_marteo` juste avant le commit de fusion (`git show M^:gabc/ID_marteo.gabc`) ;
- **D** : `_dcrochu` tel qu'il était à ce moment-là (`git show M:gabc/ID_dcrochu.gabc`) ;
- **N** : `_marteo` après la fusion (`git show M:gabc/ID_marteo.gabc`).

Les syllabes sont alignées sur le texte. Pour chaque divergence entre P et D, on regarde N : la modification est **adoptée** si N = D, **refusée** si N = P, et **retouchée** si marteo a fait une troisième solution.

4. Règles observées

> **R1. Base et signes rythmiques.** La fusion se fait **dans** `_marteo`. Ses signes rythmiques (épisème horizontal `_`, points de mora `.` / `..`, ictus `'`) sont **toujours conservés**, puisque dcrochu n'en met pas. Corollaire : quand un changement de neume est adopté, marteo **réajuste les signes rythmiques** pour qu'ils correspondent au nouveau neume.

Pièce	P (avant)	D (dcrochu)	N (fusion)
0829N1R3 « rá »	`hv_GFEf|vi-su3vi`	`hvGFEf|vi-sut1su2vi`	`hv_G_FEf|vi-sut1su2vi` : le tractulus adopté reçoit son épisème sur G
0829N1R3 « pe »	`highv_GFg|toci-vi`	`highvGFg|toSci-vi`	`h_i_g_hv_GFg|toSci-vi` : torculus à épisème (`toS`) adopté, épisèmes ajoutés

> **R2. Syllabation : toujours adopter celle de dcrochu**, avec une seule exception fréquente : **quóniam**. Dcrochu écrit `quón/i/am`, il faut écrire `quó/ni/am`. (*Confirmé par marteo.*)

Pièce	P	D = N
1122N3R1	cog/ná	co/gná
1122N3R2	san/ctum (répons), sig/no	sanc/tum, si/gno
0508N2R1	Ar/chán	Arch/án
MUXNN1R1, MUXXN1R3	prós/pe, reg/na	pró/spe, re/gna
PMEXN1R2	san/cti, í/de	sanc/ti, íd/e

PMEXN1R1	Ab/stér, San/ctó, tran/si	Abs/tér, Sanc/tó, trans/i
PMEXN1R1	Quó/ni/am	dcrochu : Quón/i/am, **non repris** : application de l'exception

> Deux coupes de dcrochu n'avaient pas été reprises : « contem/ptórem » (1122N3R1) et « san/ctum » dans le verset de 1122N3R2. Ce sont des **oublis** : il faut écrire « contemp/tórem » et « sanc/tum ». Ces deux pièces sont donc à reprendre.

R3. Mélodie : arbre de décision. (*Confirmé par marteo sur dix exemples.*) Pour chaque modification mélodique de dcrochu (des notes qui changent de hauteur), on regarde le contexte de la pièce et les messages de commit :

Situation	Décision	Exemple
La version de marteo suit une **édition typique**, citée dans son message de commit (O. Reg., Typica, édition de dom René de Sainte-Beuve…)	**refuser** dcrochu	10H5N2R2 « bus » (O. Reg.) ; H2F6N1R3 « Cum » (dom René de Sainte-Beuve)
Marteo s'appuie sur une **table de la Paléographie musicale**	**soumettre à un humain**, sans proposer de décision	0125N3R2 « e » ; 0829N1R3
Le passage est dans un **verset synthétique** : après `V/`, avec le NABC encadré par `ob` au début et `cb` à la fin du verset	**adopter** dcrochu et signaler dans la PR	Q6N1R3 « spéc », 09H5N2R1 « cor », Q6N3R2 « præ », 0205N2R2 « om »
Dcrochu a **justifié** la modification dans son message de commit, en citant la syllabe (ex. « braCHIo »)	**adopter** dcrochu et signaler dans la PR	H1N2R1 « chi »
Le `_marteo` est **d'origine dcrochu** : son historique de commits ne cite que dcrochu (« dcrochu as of … », « Original composition by dcrochu »)	**adopter** dcrochu	5GN2R1 « cá »
Modification **significative** : la mélodie change et la graphie aussi (ex. quilisma `w` ajouté ou déplacé)	**soumettre à un humain**	P6N3R2 « si » (mélodie changée, et quilisma ajouté sur « au »)

Les altérations restent régies par R3 bis : un bémol associé à une modification mélodique passe toujours par un humain.

Observations sur les fusions déjà faites :

- **Adoptée** : MUXNN1R1 « con » `h/ijg/hg` → `h/ijh/hg`.
- **Refusée** quand marteo suit volontairement un témoin : 1122N3R1, où il conserve le début particulier de l'*altera pars* du verset (« ta » `fe` au lieu de `f`, « te » `eh` au lieu de `h`), alors que dcrochu proposait une « standardisation du V/ à la médiante ».
- **Refusée** par principe dans 0829N1R3 : « s'en tenir au tableau Paleo autant que raisonnable ». Les neumes liés au changement mélodique sont refusés avec lui (« tán » `cltr` gardé contre `clto-1hgvi hh` ; « él » `e@fog|sa` gardé contre `e/fg|scM2`).

R3 bis. Altérations. (*Confirmé par marteo.*)

- **Bécarres** (`y`, `Y`) proposés par dcrochu : **toujours adoptés**.
- **Bémols** (`x`, `X`) proposés ou supprimés par dcrochu : **ne jamais trancher seul**, il faut demander confirmation à un humain. On en a un exemple dans PMEXN1R2 : « report des modifications de dcrochu, sauf le dernier si bémol ». Sur les deux bémols proposés dans cette pièce, celui de « um » (`ixg…`) a été adopté, celui de « nas » (`ixhg…`) refusé : la décision se prend au cas par cas.

Le bécarre ajouté par dcrochu sur « DIxit » dans 1122N3R1 (`gydf…`) n'avait pas été repris : c'est un **oubli**, il faut l'adopter. 1122N3R1 est à reprendre.

R4. Liquescences : refusées si le manuscrit ne les porte pas. 0508N2R1 : la liquescence sur « ALleluia » (`g>|obvi>`) est refusée, « car elle est absente de la version manuscrite de cet alléluia ».

1122N3R1 « cón » : P avait `cl>`, dcrochu proposait `vi>`, et marteo a écrit `cl~`. Ce n'est pas une troisième solution : d'après la référence NABC de Gregorio, `vi>` et `cl~` désignent le même neume. Marteo a donc **suivi dcrochu**, avec une autre graphie. (*Confirmé par marteo.*) Avant de conclure à un refus, il faut donc vérifier si les deux codes NABC sont équivalents.

R5. NABC, glyphe de base : toute modification doit être vérifiée par un humain. (*Confirmé par marteo.*) Le glyphe de base, ce sont les deux lettres du neume : `vi`, `cl`, `pe`, `to`, `ci`, `sc`… Quand dcrochu le remplace par un autre, on ne tranche pas seul, même sur des notes identiques. Exemples relevés, que marteo a adoptés après examen : `vi-su3` → `vi-sut1su2` (tractulus dans les subpunctis), `to` → `toS`, `vi/pe…` → `scM2…` (1122N3R1 « á »). Il ajoute aussi les hauteurs relatives quand elles manquent : `pr` → `prhj`, `ci-` → `ci-hj`. Il corrige celles qui sont fausses : `vihj` → `vihl` (1122N3R2, « Qui », trois fois).
Exemples du second lot, tous adoptés : 0810N3R2 « pó » `vi/pehi` → `scM2`, « tum » `cl-hhppt2` → `sf-`, et « Hip » `j|tahj` → `ji|clhjlsc3` (correction d'erreur annoncée par dcrochu, mélodie comprise).

R5 bis. Hauteurs relatives NABC (`hX`) : on n'accepte que les modifications de dcrochu à la hausse. (*Confirmé par marteo.*) On accepte par exemple `hh` → `hi` ou `hj`, ou `hi` → `hk`. Une modification à la baisse est refusée.
La hauteur par défaut est `hf`, donc une **suppression** de hauteur équivaut à un abaissement et se refuse (*confirmé par marteo*), tandis qu'un **ajout** au-dessus de `hf` s'accepte.
Marteo n'a pas toujours appliqué cette règle (« par flemme »). Les fusions déjà faites ne font donc pas foi sur ce point, et c'est la règle qu'il faut suivre. Relecture des cas observés :

Pièce, syllabe	marteo	dcrochu	Sens	Décision selon la règle
0810N3R2 « do »	`qlhh!clhh…vi-hi`	`qlhg!clhg…vi-hj`	baisse, puis hausse	garder `qlhh!clhh`, prendre `vi-hj`
0810N3R2 « tér »	`pe>1hi`	`pe>1hj`	hausse	**à adopter** (refusé par marteo)
0810N3R2 « tus »	`tohjtohkprhj`	`tohhtohiprhi`	baisse	**refuser**
0810N3R2 « Chris », « Sanc » ; PMEXN1R1 « æs »	`qlhi!clhi…`	`ql!cl…`	suppression	**refuser**
MUXXN1R3 « et »	`qi-su2`	`qi-hisu2`	ajout au-dessus de hf	**à adopter** (refusé par marteo)
0829N1R3 « vit », « cum »	`cl!pi`	`clhj!pihj`	ajout au-dessus de hf	**à adopter** (refusé par marteo)
0829N1R3 « la »	`cltohh`	`cltohg`	baisse	**refuser**
1122N3R2 « Qui » (×3)	`vihj`	`vihl`	hausse	**adopté**

R6. Espacement NABC `//` de dcrochu : réduit à `/` devant un torculus (`to`), gardé tel quel devant tout autre neume. (*Confirmé par marteo.*) Un torculus suivi de ses modificateurs ou de sa hauteur (`to S`, `tohj`, `to-1`…) compte comme `to` (*confirmé par marteo*).
Les fusions passées ne l'ont pas toujours respectée. Selon la règle, il aurait fallu garder `//` devant `cl` (1122N3R1 « di », 0508N2R1 « præ ») et devant `pf` (1122N3R1 « tum »), et réduire à `/` devant `to` (PMEXN1R2 « su » ×2, 1122N3R1 « Hó », MUXNN1R1 « tu »).
Observations brutes qui ont conduit à la question : les `//` que dcrochu met en tête de neume avaient presque toujours été réduits :

- à `/` : 0508N2R1 (« Cu », « ho », « præ », « o »), 1122N3R2 « á », 1122N3R1 « tum » ;
- à rien : 1122N3R1 « Hó », « di » ; 0829N1R3 « li » ; MUXNN1R1 « tu ».

Les décalages vers la gauche sont en revanche repris (```` → ````, MUXNN1R1 « Qui » ; ajout de ``, MUXXN1R3 « et »).
Contre-exemple : dans PMEXN1R2, trois `//` de dcrochu ont été repris tels quels (« Chris », « su » deux fois), alors qu'un quatrième a été réduit à `/` (« tá »).

R7. Lettres significatives (`ls…`, `lt…`) : on accepte en général les modifications de dcrochu, mais on les signale dans la PR, pour vérification après coup. (*Confirmé par marteo.*) Cela vaut pour les ajouts, les suppressions et les changements de position (ex. 0829N1R3 « i » : `lsc2` → `lsc3`, à adopter et signaler). Les observations qui suivent montrent pourquoi ce signalement est nécessaire.
MUXNN1R1 : `lssm2` → `lssm3`, `lss2` → `lss3`, ajout de `lsi7` et `lsi8`, tous adoptés. Mais un second commit replace un `lsi` « against dcrochu, having checked again with the ms ». Le manuscrit tranche.
Second lot :

- **Adoptés** : ajout de `lsl2` (1123N2R3 « mo »), suppression de `lse6` (PMEXN1R2 « no »), ajout de `lse4` (PMEXN1R2 « a »).
- **Retouché** : 1123N2R3, `lsal` et `lsb` forment un seul groupe (*altius bene*), porté par le torculus de « bí » (`tolsal3lsb3`). Ils sont donc retirés de la bivirga voisine, alors que dcrochu y gardait `lsb2`.
- **Retouché** : PMEXN1R1, position du `lst` sur « jam » : marteo en propose une troisième (`lst3`), « la version de dcrochu n'est pas bonne ».
- **Refusé** : MUXXN1R3 « tén », `lsi9` → gardé `lsi8` (« je ne pense pas que le lsi soit en position 9, mais en 8 »).

R8. Conventions typographiques de marteo : conservées.

- L'astérisque est une syllabe vide à part : `<sp>*</sp>()` (dcrochu le colle à la syllabe suivante, ce qui est refusé, 0829N1R3).
- Balises T.P. dans l'ordre `<c><i>T.P.</i></c>`.
- Orientation explicite de l'oriscus (`0` → `01`) : adoptée.
- Le texte romain est conservé quand dcrochu suit le texte d'un manuscrit (0810N3R2 : « texte romain conservé »). Dcrochu y avait pris le texte de Hartker (« credis ») ; marteo garde « credideris » et, avec lui, la mélodie des syllabes concernées.

R9. Punctum inclinatum liquescent : on refuse toujours sa transformation en stropha liquescente. (*Confirmé par marteo.*) Quand dcrochu change un `G>`, `H>`, `I>`… (inclinatum liquescent) en `gs>`, `Gs>`, `!Hs>`… (stropha liquescente), on garde la forme de marteo.
Dcrochu termine certains mélismes par `…I!Hs>` (stropha liquescente détachée), alors que marteo écrit `…IH>`. Marteo l'a refusé deux fois : 1123N2R3 « in » (annoncé par dcrochu comme « IN mari liquescence ») et 0810N3R2 « sum » (« JeSUM liquescence ---> !Hs> »).

> **R10. Découpage d'un mélisme en plusieurs couples `gabc|nabc` : on privilégie toujours le découpage le plus fin**, qu'il vienne de marteo ou de dcrochu. (*Confirmé par marteo.*)
> **Attention** : quand on reprend un découpage, il faut comparer le contenu de chaque segment redécoupé, et pas seulement les frontières. Un changement de découpage peut cacher d'autres modifications (notes, neumes, hauteurs, lettres) qu'il faut traiter avec les autres règles. Méthode : on concatène les segments gabc de part et d'autre, puis les segments nabc, et on les compare.
> Application aux cas observés : 0810N3R2 « a », découpage de marteo (plus fin) gardé, conforme ; MUXXN1R3 « le », découpage de dcrochu (plus fin) refusé par marteo, à adopter selon la règle, après vérification du contenu.
> Observations brutes : Un long mélisme peut s'écrire `(gabc1|nabc1|gabc2|nabc2…)`, ce qui aligne mieux les neumes sur les notes. Les deux cas observés vont en sens inverse :
>
> - 0810N3R2 « a » : marteo garde son découpage `jkj|tohk|iji|tohk|hhog|prhi`, alors que dcrochu fusionne en un seul couple ;
> - MUXXN1R3 « le » : marteo garde un seul couple, alors que dcrochu découpe en `hvGFg|ci-vi|egf/ge|/to/cl`.
>
> Dans MUXXN1R3 « le », la vérification du contenu fait apparaître une autre modification : les notes sont identiques, mais le nabc passe de `ci-vitocl` à `ci-vi + /to/cl`, avec deux espacements `/` ajoutés (R6).

5. Libellé des commits

La quasi-totalité des commits de `gabc/` vient du site de propositions (nocturnale.marteo.fr). Ils suivent des gabarits fixes, en anglais :

Gabarit	Auteur git	Sens	Nombre
`<user> edited <ID>: <message>`	l'utilisateur (dcrochu, marteo…)	Modification d'une proposition `ID_<user>.gabc`	≈ 9 000
`marteo selected <user>'s proposal for <ID>`	Matthias Bry	Copie de la proposition choisie dans `ID.gabc`	≈ 2 500
`<ID> by marteo was updated from the command line.`	marteo	Modification hors site	87
`Replaced X with Y via CLI`	marteo	Remplacement en masse (ex. `e@fo` → `ef01`)	≈ 120
phrase libre, avec renvoi éventuel à une issue (`#70`)	Matthias Bry	Opérations globales (crochets, Gloria Patri…)	—

Le message d'une fusion

Une fusion fait **deux commits** : `marteo edited ID: …` sur `ID_marteo.gabc`, puis `marteo selected marteo's proposal for ID`. Le message du premier dit ce qui a été repris et, surtout, **ce qui a été refusé et pourquoi** :

- `Backported dcrochu's changes` : tout est repris ;
- `Backported most of dcrochu's changes.` : l'essentiel est repris ;
- `Backported dcrochu's syllabisation`, `… syllabisation and NABC tweaks`, `… syllabisation and placement` : report limité à ces aspects ;
- `Backported dcrochu's changes except <quoi> because <raison>` ;

- `Backported some of dcrochu's changes - but I kept <quoi>, as <raison>` ;
- quand marteo repart entièrement de la version dcrochu : `dcrochu as of JJ/MM/AAAA + rsigns`, suivi après « ; » des retouches propres (`; changed two bars to reflect the structure of the text`).

Les syllabes visées s'écrivent avec la syllabe concernée en capitales : `ALleluia`, `inTENde`, `vestimentis tuIS`. Les messages de marteo sont en anglais. Ceux de dcrochu sont en français, en liste à puces par nature de changement : `• syllabisation : … • GABC : … • NABC : …`.

6. Procédure pour un répons à fusionner

(*Mode de livraison confirmé par marteo : on modifie `ID_marteo.gabc` sur une branche, avec **une PR par répons**.*)

1. Partir de `main` à jour et créer une branche dédiée au répons, par exemple `merge-ID`.
2. Lire les messages de commit de `ID_dcrochu.gabc` depuis la dernière modification de `ID_marteo.gabc` : ils listent les changements proposés.
3. Aligner `_marteo` et `_dcrochu` syllabe par syllabe, en ignorant le second en-tête de dcrochu et les signes rythmiques.
4. Classer chaque divergence (syllabation, mélodie, altération, liquescence, glyphe de base, hauteur NABC, espacement, lettres significatives, découpage, typographie), puis appliquer R1 à R10.
5. Modifier **uniquement** `gabc/ID_marteo.gabc`. On ne touche ni à `ID.gabc` (la sélection reste faite par marteo sur le site), ni à `ID_dcrochu.gabc`.
6. Réajuster les signes rythmiques sur les neumes modifiés (R1).
7. Rédiger le commit sur le modèle des messages de marteo (§ 5), en anglais : `ID: Backported dcrochu's changes except … because …`.
8. Ouvrir la PR vers `main`. La description reprend le message du commit et ajoute une section « **À vérifier** », qui liste syllabe par syllabe :
   - les lettres significatives adoptées (R7) ;
   - les bémols ajoutés ou supprimés par dcrochu, laissés en suspens (R3 bis) ;
   - les changements de glyphe de base NABC, laissés en suspens (R5) ;
   - les découpages de mélisme repris et ce qu'ils contenaient d'autre (R10).
9. Marteo relit et fusionne la PR, puis sélectionne la proposition sur le site.

7. Questions ouvertes (récapitulatif)

1. ~~Les coupes « contem/ptórem » et « san/ctum » ont-elles été conservées délibérément ?~~ Réponse : non, ce sont des oublis. On adopte toujours la syllabation de dcrochu, sauf pour « quó/ni/am » (R2).
2. ~~Pourquoi le bécarre de « DIxit » (1122N3R1) n'a-t-il pas été repris ?~~ Réponse : c'est un oubli. Les bécarres sont toujours adoptés, les bémols sont soumis à un humain (R3 bis).
3. ~~Sur quel critère « cón » a-t-il été mis en `cl~` (1122N3R1) ?~~ Réponse : `cl~` équivaut à `vi>`, donc marteo a suivi dcrochu. Tout changement de glyphe de base NABC passe par un humain (R5).
4. ~~Les hauteurs NABC et le `tsc3` refusés dans 0829N1R3 relèvent-ils du principe « Paleo-table » ou d'une règle générale ?~~ Réponse : règle générale. On accepte les changements de hauteur de dcrochu seulement à la hausse (R5 bis). Les lettres significatives sont acceptées et signalées dans la PR (R7). Les refus passés de marteo ne font pas foi.
5. ~~Quelle est la règle d'espacement : `//`, `/` ou rien ?~~ Réponse : devant un `to`, on réduit à `/` ; ailleurs, on garde `//` (R6).

6. ~~Pour les fusions à venir : modification de `ID_marteo.gabc`, ou proposition à part ?~~ Réponse : on modifie `ID_marteo.gabc` sur une branche, avec une PR par répons (§ 6).
7. ~~Faut-il toujours refuser la forme `!Hs>` de dcrochu (R9) ?~~ Réponse : oui, la transformation d'un inclinatum liquescent en stropha liquescente est toujours refusée.
8. ~~Quelle règle pour les modifications mélodiques de dcrochu ?~~ Réponse : un arbre de décision qui dépend de l'origine de la version de marteo (édition typique, table Paléo, origine dcrochu), du type de passage (verset synthétique) et de la justification donnée par dcrochu (R3).
9. ~~Quand découper un mélisme en plusieurs couples `gabc|nabc` (R10) ?~~ Réponse : on prend le découpage le plus fin, après avoir vérifié qu'il ne cache pas d'autres modifications.

Analyse outillée : alignement syllabique des états P, D et N tirés de l'historique git. Les catégories ont été vérifiées à la main sur les 5 pièces.